

ПК8000 «Сура» — монтажные схемы плат (расположение элементов)

Приложение к «Сура ПК8000 — диагностика и ремонт». Служит для того, чтобы быстро найти на плате нужную микросхему или элемент и отсчитать его вывод, когда плата лежит стороной пайки вверх.

Что здесь есть

- Лист 3 — плата ПХ3.099.001 (нижняя, системная), вид СО СТОРОНЫ ПАЙКИ. Рабочий лист.
- Лист 4 — та же плата, вид со стороны установки элементов (для сверки с реальной платой сверху).
- Лист 5 — плата ПХ3.099.006 (верхняя: ОЗУ и видео), вид СО СТОРОНЫ ПАЙКИ.
- Лист 6 — та же плата, вид со стороны установки элементов.
- Листы 7–8 — указатель: позиционное обозначение → клетка координатной сетки на листе стороны пайки.

Как этим пользоваться

- Вид со стороны пайки получен переворотом платы «на себя» — вокруг горизонтальной оси, как это сделано на заводском чертеже «Расположение радиоэлементов со стороны пайки» (лист 3 схемы ПХ3.099.006). Разъёмы XS, которые на виде сверху внизу платы, здесь оказываются вверху.
- Вывод 1 каждой микросхемы и разъёма — ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ. Остальные выводы — кружки. Нумерация выводов проставлена рядом с каждой контактной площадкой; она идёт от вывода 1 вдоль своего ряда и возвращается по второму ряду, как обычно у DIP.
- Мелкие серые точки — переходные отверстия (Ø 1,1 мм), не выводы элементов.
- У трёхрядных разъёмов XS3/XS4/XS5 (нижняя плата) и XS1/XS2/XS3 (верхняя) ряды подписаны A/B/C, контакты — 1...10. Ряд с квадратной площадкой — ряд A, контакт 1 с её стороны. Это проверено по схеме, см. ниже.
- Координатная сетка — 25 мм, буквы слева направо, цифры сверху вниз, на каждом листе своя.

Важное предупреждение о нумерации плат

- Позиционные обозначения на двух платах НЕЗАВИСИМЫ и пересекаются: DD32 есть и на нижней, и на верхней плате, и это разные микросхемы. Всегда сначала определяйте плату.

Откуда взяты данные

- Геометрия — Gerber-файлы плат ПХ3.099.001 и ПХ3.099.006 (Mick, 2017): слои GTL (площадки), GTO (шелкография), GKO (контур). Позиционные обозначения прочитаны из шелкографии.
- Раскладка сверена с заводским чертежом «Расположение радиоэлементов» на листе 3 схемы ПХ3.099.006 — совпадает элемент в элемент. Для ПХ3.099.001 заводского чертежа расположения в наличии нет.
- Типы микросхем верхней платы взяты из перечня на том же листе 3. Для нижней платы перечня в наличии нет; тип определяется по схеме ПХ3.099.001.

Проверка рядов A/B/C

Ряды на плате не подписаны, поэтому их проверили по медным слоям: для каждого контакта разъёма выяснили, подходит ли к нему хоть один проводник, и сравнили список неразведённых контактов с пустыми строками в таблицах разъёмов на схемах (лист 3 для ПХ3.099.001, лист 2 для ПХ3.099.006).

- Верхняя плата — совпадение точное по всем девяти рядам. Левый разъём: A={4,10}, B={3,7}, C={3,4,5,7}. Средний: A={}, B={7}, C={1,5,6,8}. Правый: A={1}, B={}, C={2,4,5}. Никакая другая расстановка букв этих чисел не даёт.
- Нижняя плата даёт те же наборы плюс контакты питания: +5B и GND там идут по внешним токопроводящим шинам, проводников к ним на плате нет, поэтому они и попадают в список «неразведённых».

ПК8000 «Сура» — монтажные схемы плат (расположение элементов) (продолжение)

- Контакты C9 и C10 разъёма XS5 нижней платы лежат на одной цепи, и эта цепь приходит на вывод 8 корпуса DIP-16, то есть на GND. В схеме XS5.3 C9 и C10 — это и есть GND.
- Контакт B7 разъёма XS4 — цепь из одной площадки, ни одного проводника: в схеме XS4.2 строка B7 пустая.
- Направление нумерации проверено тем же способом: наборы совпадают только при отсчёте от квадратной площадки; при обратном отсчёте — нет.

Что здесь может быть неточно

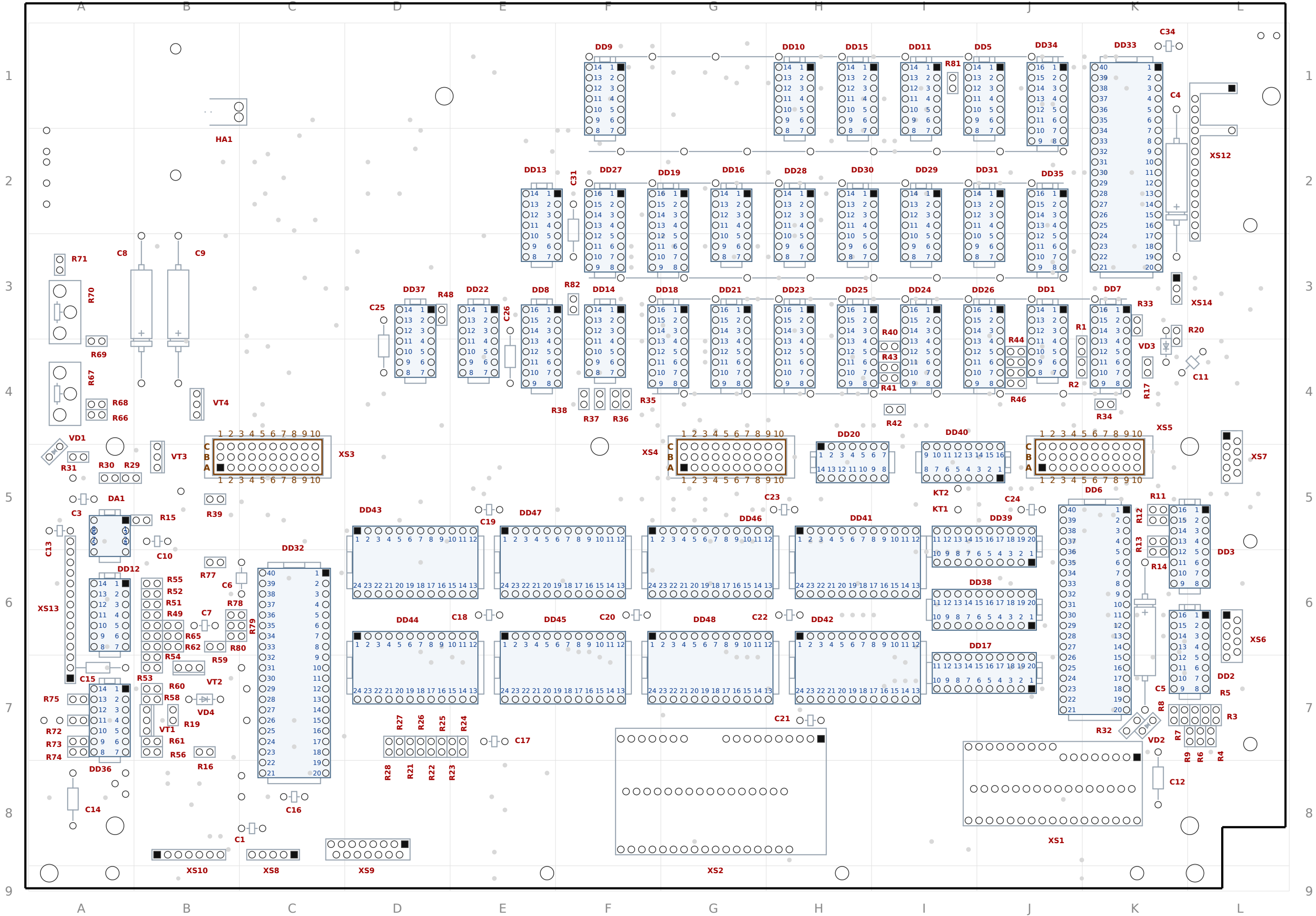
- Единственное расхождение со схемой: контакт B2 разъёма XS3 нижней платы (и тот же контакт ответного разъёма верхней платы) на плате разведён — цепь из трёх площадок, приходящая на вывод 12 корпуса DIP-14, — хотя в таблице разъёма на листе 3 схемы эта строка пустая. Расхождение одинаково на обеих платах, так что это, скорее всего, неполнота таблицы, а не ошибка чертежа.
- У 12 элементов нижней платы (R10, R18, R45, R47, R50, R57, R63, R64, C2, VD5, VD6, VD7) в шелкографии нет обозначения — они нарисованы, но не подписаны.
- Нумерация выводов построена автоматически по геометрии площадок. Микросхемы, для которых она построена, обведены голубым прямоугольником: все 47 микросхем нижней платы плюс DA1 и все 40 микросхем верхней. Число выводов, полученное из геометрии верхней платы (26 корпусов DIP-16, 9 DIP-14, 3 DIP-20, 2 DIP-28), совпало с перечнем элементов на листе 3 заводской схемы — это и есть проверка метода.
- Разъёмы XS1 и XS2 нижней платы (шина расширения) обозначены, но их контакты не пронумерованы: у них ряд A сложной формы, и автоматика его не разбирает.

ПК8000 «Сура» · ПХ3.099.001 — нижняя (системная) плата

Расположение элементов и нумерация выводов · вывод 1 — чёрный квадрат · серые точки — переходные отверстия

СТОРОНА ПАЙКИ (зеркально)

scale 1.17:1 · grid 25 mm

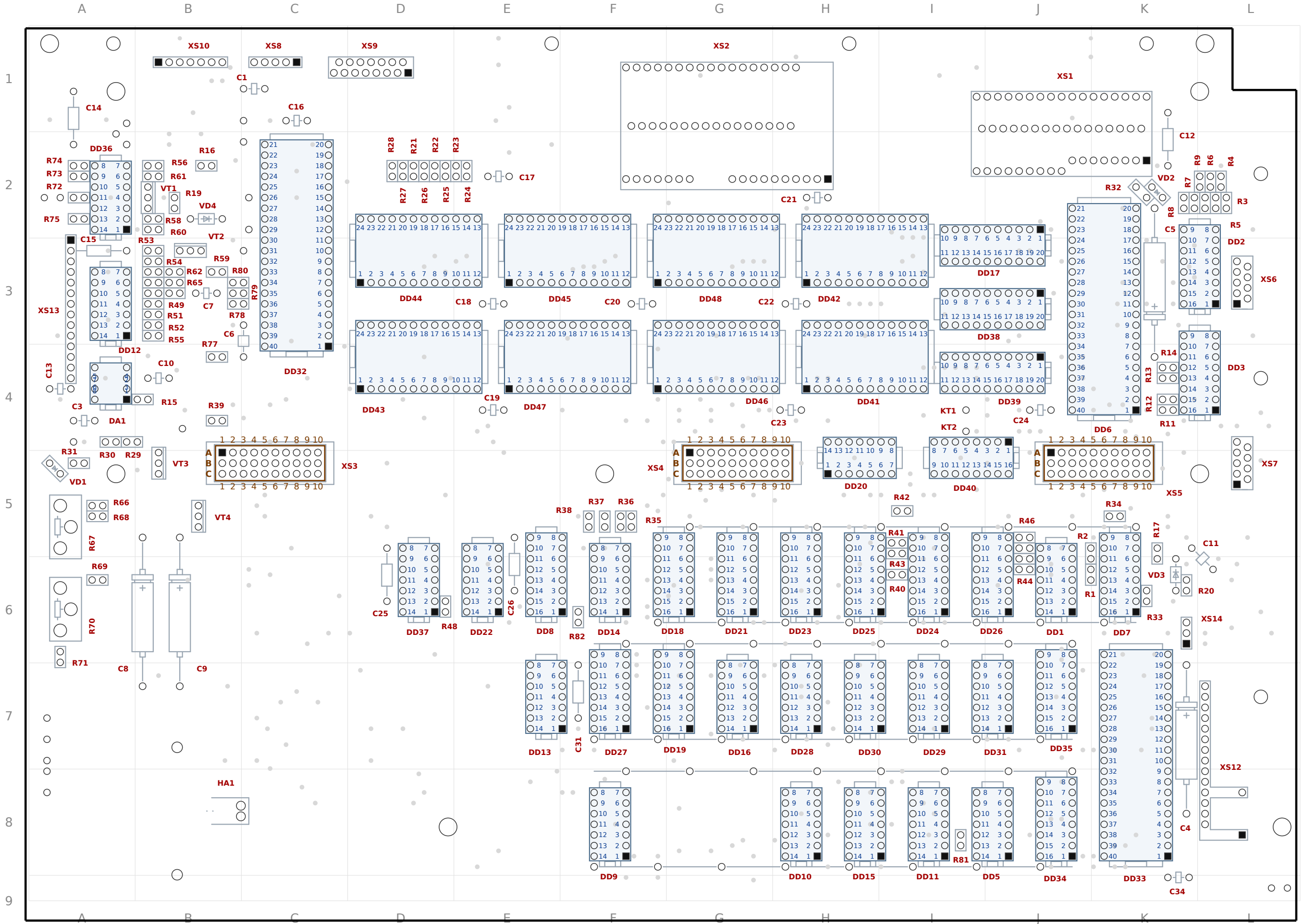


ПК8000 «Сура» · ПХ3.099.001 — нижняя (системная) плата

Расположение элементов и нумерация выводов · вывод 1 — чёрный квадрат · серые точки — переходные отверстия

СТОРОНА УСТАНОВКИ

scale 1.17:1 · grid 25 mm

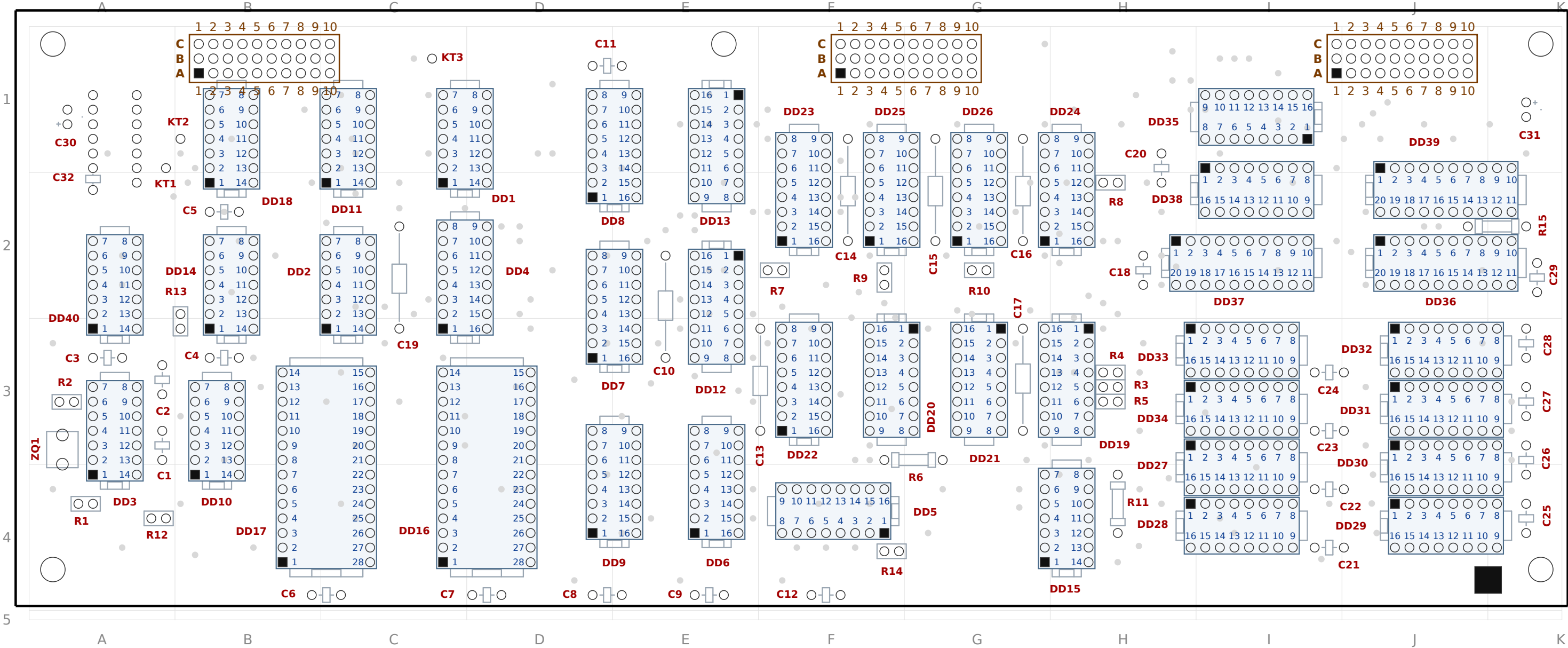


ПК8000 «Сура» · ПХ3.099.006 — верхняя плата (ОЗУ и видеоконтроллер)

Расположение элементов и нумерация выводов · вывод 1 — чёрный квадрат · серые точки — переходные отверстия

СТОРОНА ПАЙКИ (зеркально)

scale 1.45:1 · grid 25 mm

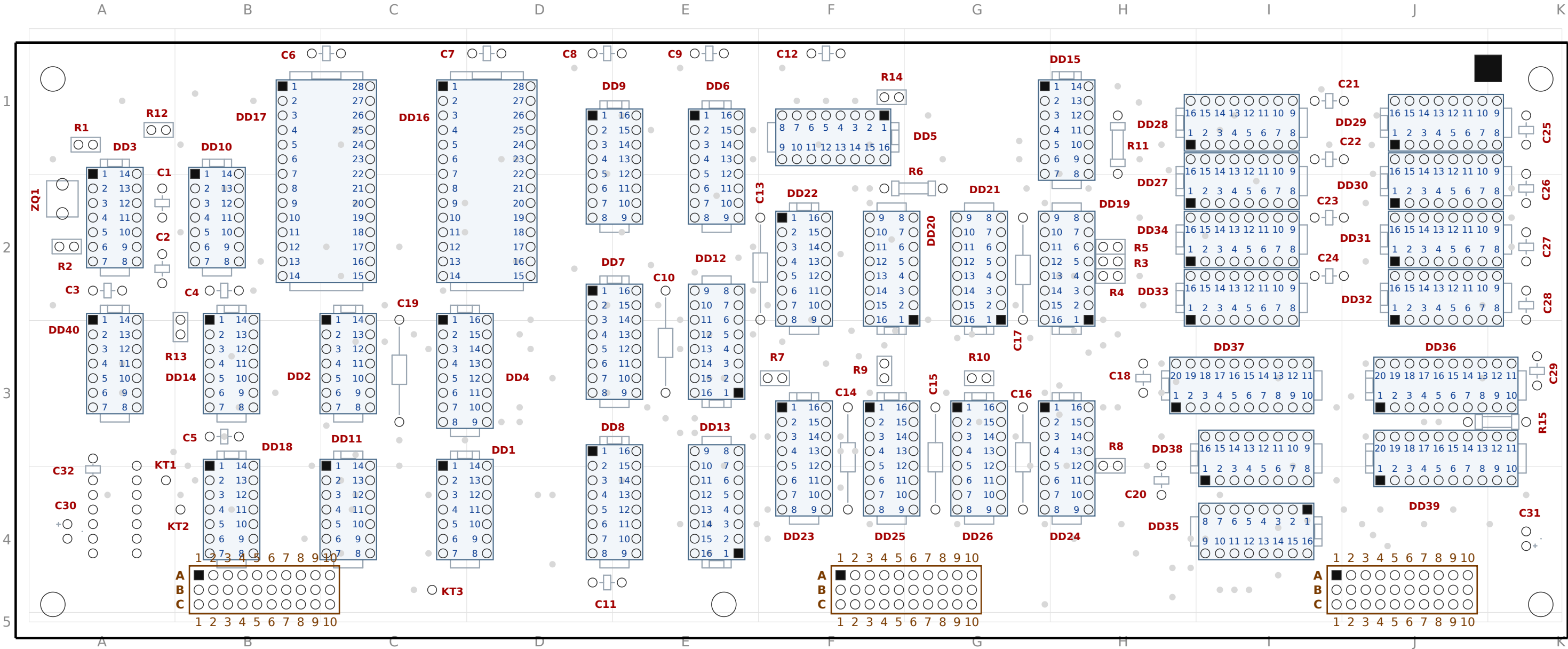


ПК8000 «Сура» · ПХ3.099.006 — верхняя плата (ОЗУ и видеоконтроллер)

Расположение элементов и нумерация выводов · вывод 1 — чёрный квадрат · серые точки — переходные отверстия

СТОРОНА УСТАНОВКИ

scale 1.45:1 · grid 25 mm



Указатель — ПХЗ.099.001 (нижняя плата), лист стороны пайки

позиционное обозначение → клетка сетки

C1	C8	DD17	J6	R9	K7	R58	B7
C3	A5	DD18	G3	R11	K5	R59	B7
C4	K1	DD19	G2	R12	K5	R60	B7
C5	K7	DD20	H4	R13	K5	R61	B7
C6	B6	DD21	G3	R14	K6	R62	B6
C7	B6	DD22	E3	R15	B5	R65	B6
C8	A3	DD23	H3	R16	B8	R66	A4
C9	B3	DD24	I3	R17	K4	R67	A4
C10	B6	DD25	H3	R19	B7	R68	A4
C11	L4	DD26	J3	R20	L3	R69	A4
C12	K8	DD27	F2	R21	D8	R70	A3
C13	A5	DD28	H2	R22	D8	R71	A3
C14	A8	DD29	I2	R23	E8	R72	A7
C15	A7	DD30	H2	R24	E7	R73	A7
C16	C8	DD31	J2	R25	D7	R74	A7
C17	E7	DD32	C5	R26	D7	R75	A7
C18	E6	DD33	K1	R27	D7	R77	B6
C19	E5	DD34	J1	R28	D8	R78	B6
C20	F6	DD35	J2	R29	A5	R79	C6
C21	H7	DD36	A8	R30	A5	R80	B6
C22	G6	DD37	D3	R31	A5	R81	I1
C23	H5	DD38	J6	R32	K7	R82	F3
C24	J5	DD39	J5	R33	K3	VD1	A4
C25	D3	DD40	I4	R34	K4	VD2	K7
C26	E3	DD41	H5	R35	F4	VD3	K4
C31	F2	DD42	H6	R36	F4	VD4	B7
C34	K1	DD43	D5	R37	F4	VT1	B7
DA1	A5	DD44	D6	R38	F4	VT2	B7
DD1	J3	DD45	E6	R39	B5	VT3	B5
DD2	L7	DD46	G5	R40	I3	VT4	B4
DD3	L6	DD47	E5	R41	I4	XS1	J8
DD5	J1	DD48	G6	R42	I4	XS2	G9
DD6	K5	HA1	B2	R43	I4	XS3	D5
DD7	K3	KT1	I5	R44	J4	XS4	F5
DD8	E3	KT2	I5	R46	J4	XS5	K4
DD9	F1	R1	J3	R48	D3	XS6	L6
DD10	H1	R2	J4	R49	B6	XS7	L5
DD11	I1	R3	L7	R51	B6	XS8	C9
DD12	A6	R4	L7	R52	B6	XS9	D9
DD13	E2	R5	L7	R53	B7	XS10	B9
DD14	F3	R6	L7	R54	B7	XS12	L2
DD15	H1	R7	K7	R55	B6	XS13	A6
DD16	G2	R8	K7	R56	B7	XS14	L3

Указатель — ПХ3.099.006 (верхняя плата), лист стороны пайки

позиционное обозначение → клетка сетки · третья колонка — тип по перечню листа 3 схемы

C1	A4	C24	I3	DD15	H4	K555ЛЕ1	DD38	H2	K555ИР10
C2	A3	C25	K4	DD16	C4	KP556PT2	DD39	J1	K555АП5
C3	A3	C26	K3	DD17	B4	KP556PT2	DD40	A3	K555ЛЕ1
C4	B3	C27	K3	DD18	B2	K555ТМ2	KT1	A2	
C5	B2	C28	K3	DD19	H3	K555КП7	KT2	B1	
C6	B4	C29	K2	DD20	G3	K555КП7	KT3	C1	
C7	C4	C30	A1	DD21	G3	K555КП7	R1	A4	
C8	D4	C31	K1	DD22	F3	K555КП7	R2	A3	
C9	E4	C32	A2	DD23	F1	K555КП7	R3	H3	
C10	E3	DD1	D2	DD24	H1	K555КП7	R4	H3	
C11	D1	DD2	B2	DD25	F1	K555КП7	R5	H3	
C12	F4	DD3	A4	DD26	G1	K555КП7	R6	G4	
C13	F3	DD4	D2	DD27	H4	KP565PY5Г	R7	F2	
C14	F2	DD5	G4	DD28	H4	KP565PY5Г	R8	H2	
C15	G2	DD6	E4	DD29	J4	KP565PY5Г	R9	F2	
C16	G2	DD7	E3	DD30	J3	KP565PY5Г	R10	G2	
C17	G2	DD8	E2	DD31	J3	KP565PY5Г	R11	H4	
C18	H2	DD9	E4	DD32	J3	KP565PY5Г	R12	A4	
C19	C3	DD10	B4	DD33	H3	KP565PY5Г	R13	B2	
C20	H1	DD11	C2	DD34	H3	KP565PY5Г	R14	F4	
C21	J4	DD12	E3	DD35	H1	K555ИР26	R15	K2	
C22	J4	DD13	E2	DD36	J2	K555ИР23	ZQ1	A3	
C23	I3	DD14	B2	DD37	I2	K555ИР23			